Шүхэртэй үсрэлтийг загварчлах

Бие даалтын ажлын тайлан

ШУТИС МХТС
Оюутны нэр: [М. Энхбаяр]
Оюутны код: [B231910017]
Хичээл: F.CSA304
Багш: Д. Батмөнх
Огноо: 2026/04/24

Гарчиг

1. Удиртгал....3
1.1 Зорилго....3
1.2 Онолын үндэслэл....3
2. Хэрэгжүүлэлт....4
2.1 Үлгэрчлэлийн функц....4
2.2 Туслах функцүүд....4
3. Үр дүн....5
3.1 Үлгэрчлэлийн зураглал....5
3.2 Тогтворжилтын шинжилгээ....5
3.3 Өгөгдөхүүнээс хамаарсан шинжилгээ....5
4. Дүн шинжилгээ....6
5. Дүгнэлт....7

1 . Удиртгал

1.1 . Зорилго

Энэхүү бие даалтын үндсэн зорилго нь шүхэрчний өндрөөс үсрэх үеийн хөдөлгөөнийг (чөлөөт уналт болон шүхэр задарсан үе) Ньютоны механикийн хуулиудад тулгуурлан математик загварчлал хийж, тооцооллын аргуудыг ашиглан Python программ дээр симуляц хийхэд оршино. Түүнчлэн физик параметрүүдийн өөрчлөлт нь хүний аюулгүй буултад хэрхэн нөлөөлж буйг шинжлэх нь энэ ажлын чухал хэсэг юм

1.2 . Юу хийж, судлах вэ?

Бие даалтын хүрээнд дараах үндсэн шинжилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэнэ:

1. Үндсэн хөдөлгөөний шинжилгээ: Шүхэрчний хурд болон өндрийн хугацаанаас хамаарсан өөрчлөлтийг зураглах.
2. Агаарын нягтын нөлөө: Тогтмол нягттай үеийг, өндрөөс хамаарч агаарын нягт буурах (экспоненциал) бодит загвартай харьцуулах.
3. Онолын баталгаажуулалт: Симуляцаар гарсан тогтмол хурд (terminal velocity)-ыг онолын томьёогоор гарсан утгатай харьцуулж, загварын зөв эсэхийг батлах.
4. Аюулгүй байдлын шинжилгээ: Шүхэр задрах хугацааг (50s, 60s, 70s) өөрчлөх үед газардах хурд хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолж, аюулгүй хязгаар буюу 6 м/с-ээс бага байж чадах эсэхийг шалгах.
5. Физик хэмжигдэхүүний хамаарал: Шүхэрчний масс (60-100 кг) болон үсрэлтийн анхны өндөр (2000-5000 м) өөрчлөгдөхөд хөдөлгөөнд гарах ялгааг илрүүлэх.
6. Тооцооллын аргуудын харьцуулалт: Дифференциал тэгшитгэлийг бодохдоо Эйлерийн арга (Euler method) болон 4-р эрэмбийн Рунге-Куттын арга (RK4)-ыг ашиглаж, хугацааны алхам d_t өөрчлөгдөхөд гарч буй алдаа болон нарийвчлалыг харьцуулах.

1.3 . Ямар загварчлал хийгдсэн бэ?

Энэхүү симуляцад дараах математик болон физик загварчлалууд ашиглагдсан:

- Үйлчлэх хүчнүүд: Шүхэрчний хөдөлгөөнд зөвхөн хүндийн хүч $F_g = mg$ болон агаарын эсэргүүцлийн хүч $F_d = \frac{1}{2}\rho C A v^2$ үйлчилнэ гэж үзсэн.
- Хурдатгалын загвар: Ньютоны 2-р хуулийн дагуу шүхэрчний хурдатгалыг $a = g - \frac{F_d}{m}$ тэгшитгэлээр тодорхойлсон.
- 2 үе шаттай хөдөлгөөн: Загварыг "шүхэр задрахын өмнөх" болон "шүхэр задарсны дараах" гэсэн хоёр үе шатанд хуваасан. Шүхэр задрах агшинд $t = t_{deploy}$ агаарын эсэргүүцлийн коэффициент C болон хөндлөн огтлолын талбай A шууд огцом нэмэгдэнэ гэж хялбарчилсан загвар үүсгэсэн.

- Агаарын нягт: Бодит байдалтай илүү нийцүүлэхийн тулд агаарын нягтыг газрын гадаргаас дээшлэх тусам буурах $\rho(h)=\rho_0 e^{-h/H_{scale}}$ хуулиар загварчилсан.
- Тооцооллын арга: Хурд болон өндрийн өөрчлөлтийг дифференциал тэгшитгэлийн тоон аргууд болох Euler болон RK4 аргуудыг кодчилон ашиглаж шийдсэн.

1.4 . Онолын үндэслэл

1.4.1 . Бодлогын математик загвар

Шүхэрчний хөдөлгөөнийг Ньютоны хоёрдугаар хууль $F=ma$ болон агаарын эсэргүүцлийн хүчээр тодорхойлно.

- **Ньютоны 2-р хууль:** $m\cdot\frac{dv}{dt}=m\cdot g-\frac{1\cdot C\cdot\rho\cdot A\cdot v^2}{2}$
- **Хурдатгалын томьёо:** $a=\frac{dv}{dt}=g-\frac{C\cdot\rho\cdot A\cdot v\cdot|v|}{2m}$
- **Ньютоны үрэлт:** $\frac{dh}{dt}=-v$
- **Өндрөөс хамаарсан агаарын нягт:** $D(h)=D_0\cdot e^{-h/8500}$
- **Тогтмол хурд:** $v_t=\sqrt{\frac{2mg}{CDA}}$

Тэмдэглэгээ	Утга	Нэгж
m	Биеийн масс	кг
g	Хүндийн хүчний хурдатгал (9.81)	м/с²
ρ	Агаарын нягт	кг/м³
C	Аэродинамик эсэргүүцлийн коэффициент	
A	Биеийн хөндлөн огтлолын талбай	м²
v	Уналтын хурд	м/с
h	Уналтын өндөр	м

1.4.2 . Тоон аргууд (Ялгаврын тэгшитгэл)

Кодонд дифференциал тэгшитгэлийг шийдэх хоёр төрлийн тоон аргыг ашигласан:

Эйлерийн арга: Хамгийн энгийн арга бөгөөд дараагийн алхмын утгыг одоогийн налуугаар тооцно:

- $v_{n+1}=v_n+a(v_n,h_n,t_n)\cdot\Delta t$
- $h_{n+1}=h_n-v_n\cdot\Delta t$

Рунге-Кутта: Илүү нарийвчлалтай арга бөгөөд нэг алхам дотор 4 өөр цэг дээрх налуугийн дунджийг (k_1, k_2, k_3, k_4) тооцдог. Энэ нь шүхэр задрах үеийн огцом өөрчлөлтийг илүү бодитой харуулдаг.

2 . Хэрэгжүүлэлт

2.1 . Үлгэрчлэлийн функц

`simulate_jump()` функц нь шүхэрчний уналтын бүхий л процессыг эхнээс нь дуустал (газарт буух хүртэл) тооцоолж гаргадаг үндсэн функц юм.

```
def simulate_jump(m=85.0, h0=4000.0, t_deploy=60.0, dt=0.1, method='rk4',
constant_density=False):

    t, v, h = 0.0, 0.0, float(h0)
    t_vals, v_vals, h_vals = [t], [v], [h]
    stepper = euler_step if method == 'euler' else rk4_step

    while h > 0:
        v, h, t = stepper(v, h, t, dt, m, t_deploy, constant_density)

        t_vals.append(t)
        v_vals.append(v)
        h_vals.append(max(h, 0.0))

    return {
        't': np.array(t_vals),
        'v': np.array(v_vals),
        'h': np.array(h_vals),
        'landing_time': t,
        'landing_speed': v
    }
```

2.2 . Туслах функцүүд

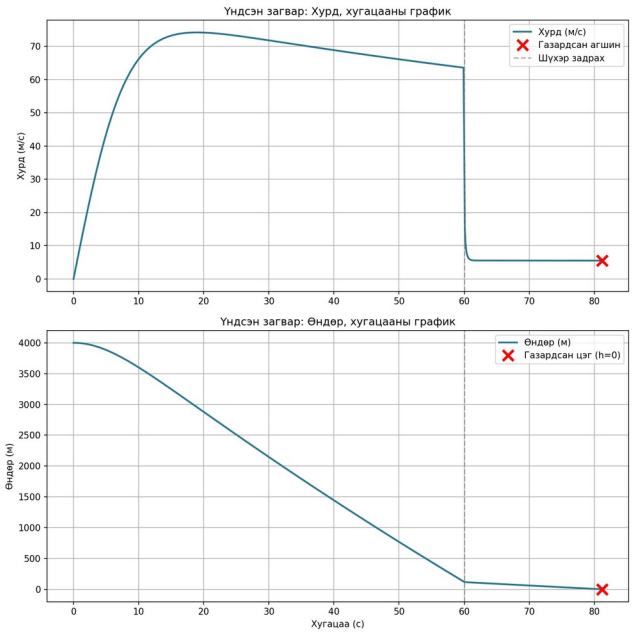
1. Физик тооцооллын функцүүд
   - **`calc_density(h, constant_density)`**: Өндрөөс (h) хамааран агаарын нягтыг экспоненциал загвараар тооцоолно. Өндөр ихсэх тусам агаар сийрэгжих физик үзэгдлийг загварчилна.
   - **`get_drag_params(t, t_deploy)`**: Шүхэр задрах хугацааг одоогийн хугацаатай харьцуулж, аэродинамик эсэргүүцлийн коэффициент (C) болон биеийн талбайг (A) тодорхойлно.
   - **`acceleration(v, h, t, m, t_deploy)`**: Ньютоны 2-р хууль дээр үндэслэн тухайн агшин дахь нийт хурдатгалыг тооцоолно. Үүнд хүндийн хүч болон агаарын эсэргүүцлийн хүчний зөрүүг авдаг.
2. Тоон бодолтын алхам тооцох функцүүд
   - **`euler_step(v, h, t, dt, m, t_deploy)`**: Эйлерийн аргыг ашиглан одоогийн төлөв дээр үндэслэн дараагийн маш бага хугацааны засвар (d_t) дахь хурд болон өндрийг шугаман байдлаар тооцоолно.

- **`rk4_step(v, h, t, dt, m, t_deploy)`:** Рунге-Куттын 4-р эрэмбийн аргаар дараагийн алхмыг тооцоолно. Энэ нь Эйлерийн аргаас илүү нарийвчлалтай бөгөөд нэг алхам дотор 4 удаа хурдатгалыг шалгаж дундажладаг.

3. Шинжилгээ ба үр дүнгийн функцүүд
   - **`calc_terminal_velocity(m, C, A, rho)`:** Тухайн нөхцөл байдалд (шүхэр задарсан эсвэл задраагүй) биеийн хүрч болох хамгийн дээд тогтмол хурдыг онолын томьёогоор бодно.
   - **`is_safe_landing(v_landing, threshold)`:** Газарт буух үеийн хурд аюулгүй хязгаар (ихэвчлэн 6 м/с)-аас бага байгаа эсэхийг шалгаж, логик (True/False) утга буцаана.
   - **`calc_required_parachute_area(m, C, rho, safe_speed)`:** Шүхэрчнийг аюулгүй хурдтай буулгахын тулд шүхрийн талбай (A) хамгийн багадаа хэд байх ёстойг тооцоолно.

3 . Үр дүн

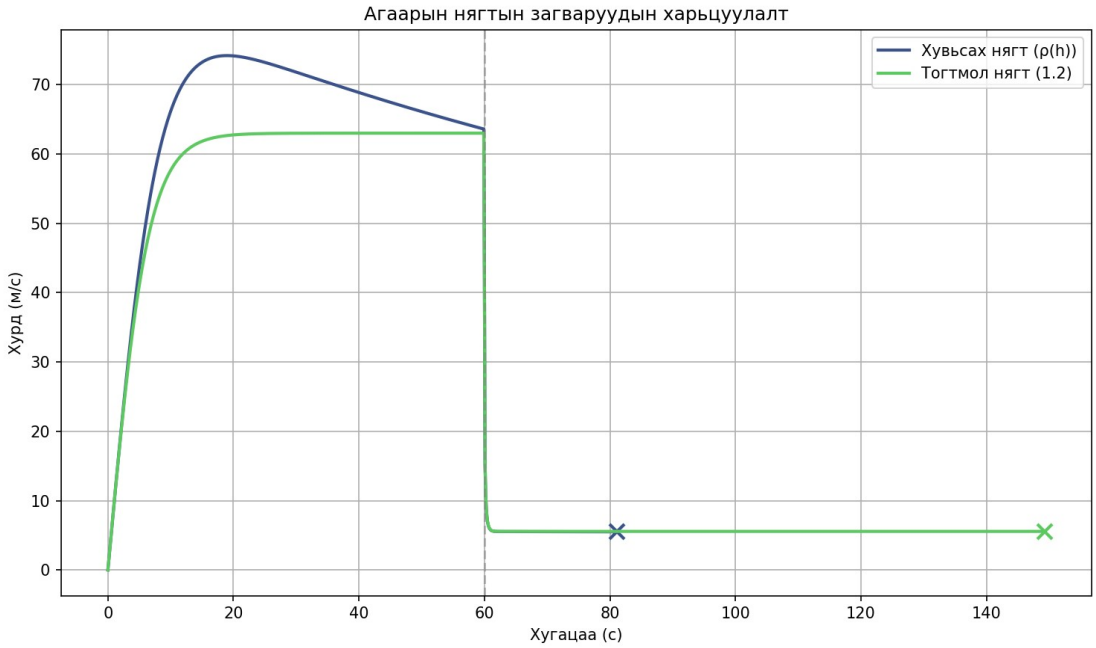
3.1 . Үлгэрчлэлийн зураглал



Зураг 1: Үндсэн үлгэрчлэлийн график

Энэхүү зураг нь шүхэрчний уналтын ерөнхий дүр зургийг харуулна.

- **Хурдны график:** Уналтын эхний 60 секундэд хурд огцом нэмэгдэж, шүхэр задрах агшинд эсэргүүцэл ихэссэнээр хурд маш хурдан буурч, аюулгүй төвшинд очиж тогтворжиж байна. Улаан "x" тэмдэг нь газарт буух үеийн хурдыг заана.
- **Өндрийн график:** Өндөр хугацаанаас хамаарч хэрхэн буурч байгааг харуулна. Улаан "x" нь газарт хүрсэн $(h = 0)$ цэгийг тэмдэглэсэн байна.

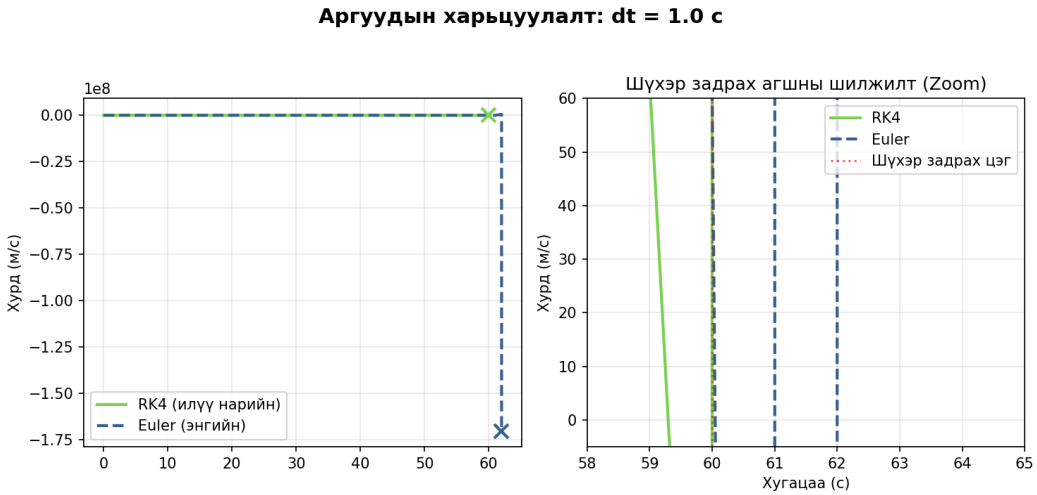


Зураг 2: Агаарын нягтын харьцуулалт

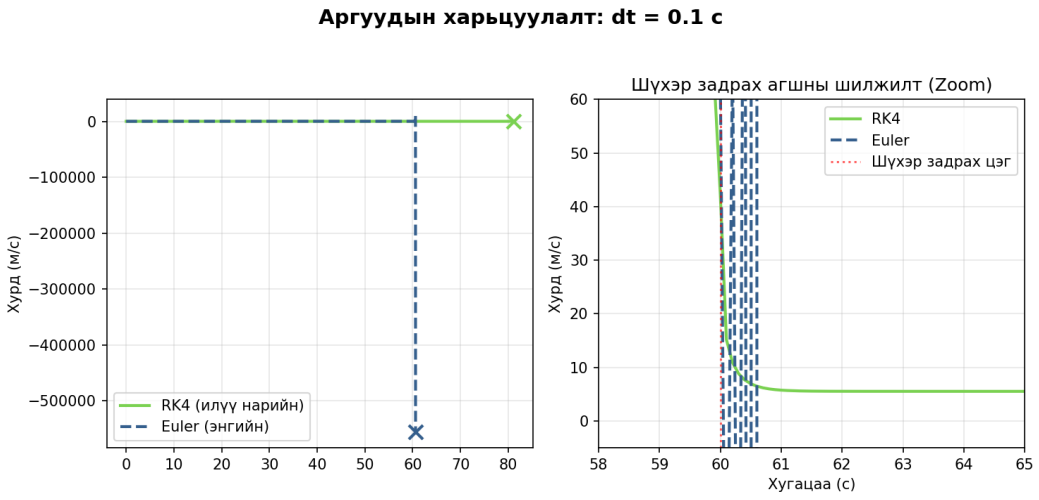
Агаарын нягтыг тогтмол (1.2) болон өндрөөс хамаарч өөрчлөгддөг (хувьсах) гэж үзсэн хоёр загварын ялгааг харуулна.

- **Хувьсах нягт:** Өндөрт агаар сийрэг тул эсэргүүцэл бага, хурд илүү их байна.
- **Тогтмол нягт:** Агаарыг бүх өндөрт ижил нягттай гэж үзвэл хурд харьцангуй бага төвшинд тогтворжиж байна. Энэ нь бодит байдалд хувьсах нягтын загвар илүү нийцэхийг батална.

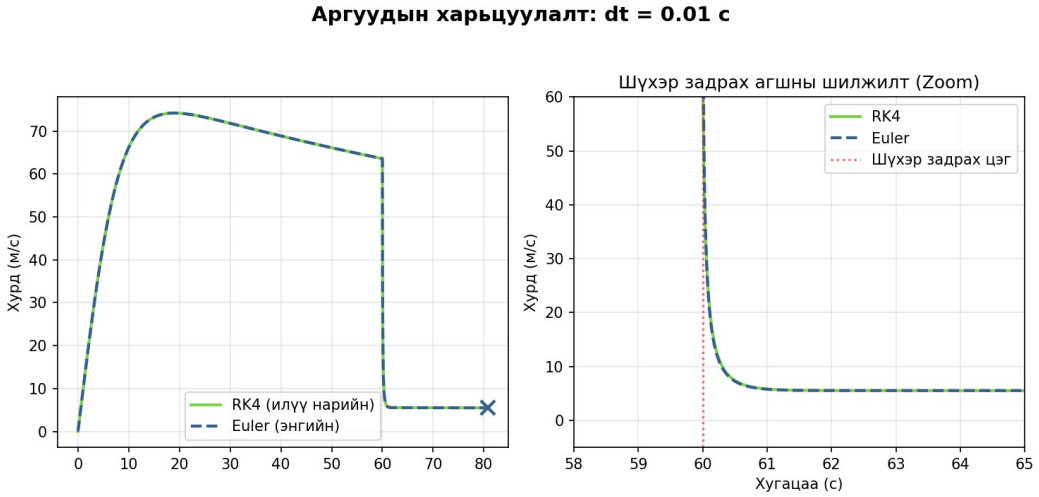
3.2 . Тогтворжилтын шинжилгээ



Зураг 3: Тоон аргын харьцуулалт (Нарийвчлал: 1.0)



Зураг 4: Тоон аргын харьцуулалт (Нарийвчлал: 0.1)

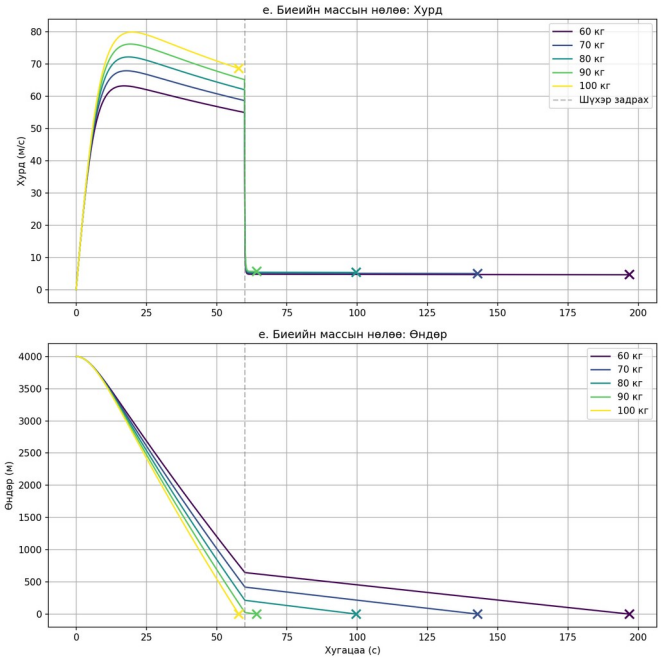


Зураг 5: Тоон аргын харьцуулалт (Нарийвчлал: 0.01)

RK4 болон Euler аргын нарийвчлалыг хугацааны алхам (d_t)-аас хамааруулан харуулна.

- Нарийвчлал: $d_t = 1.0$, $d_t = 0.1$ (том алхам) үед Euler арга физик утгаас зөрж, тогтворгүй болж байгааг Zoom хийсэн хэсгээс харж болно. Харин RK4 арга нь ямар ч нөхцөлд илүү тогтвортой, үнэн зөв мурийг үүсгэж байна. d_t багасах тусам (0.01) хоёр арга давхцаж байгаа нь тооцоолол зөв болохыг илтгэнэ.

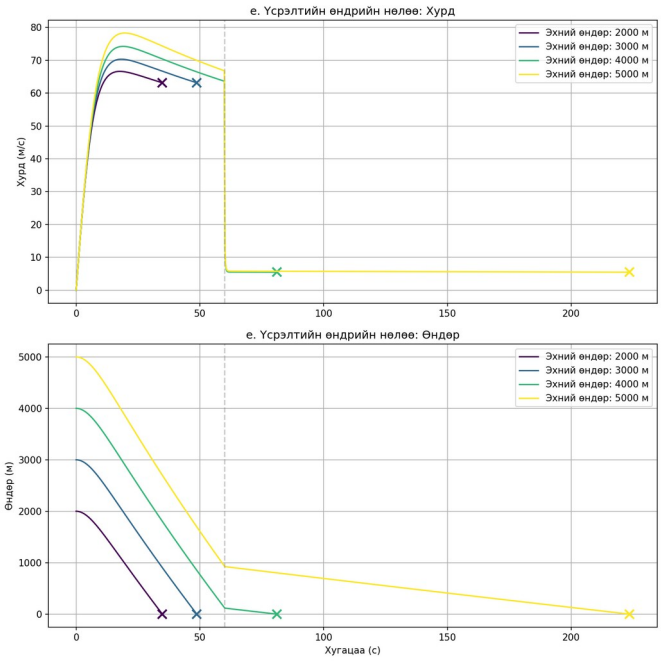
3.3 . Өгөгдөхүүнээс хамаарсан шинжилгээ



Зураг 6: Биеийн массын нөлөө

60-аас 100 кг хүртэлх өөр өөр жинтэй хүмүүсийн уналтыг харьцуулсан.

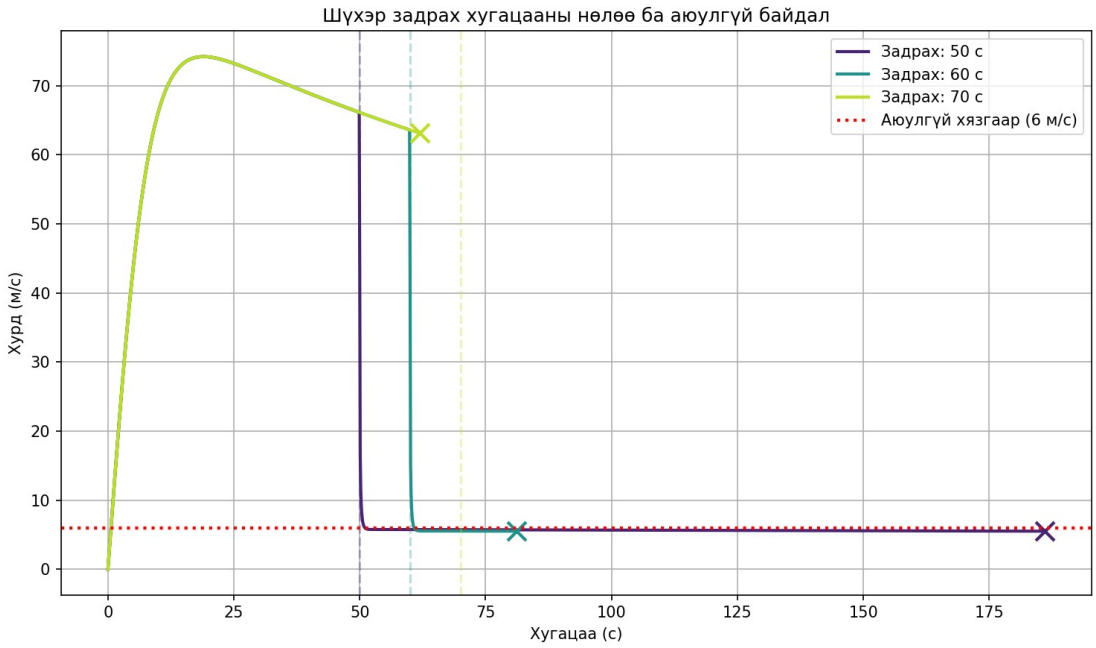
- **Параметрийн нөлөөлөл:** Биеийн масс их байх тусам агаарын эсэргүүцлийг давах хүч их байх тул хурд илүү өндөр байдаг. Мөн хүнд хүн газарт арай хурдан бууж байгааг өндрийн график дээрх "x" тэмдэглэгээнүүдийн шилжилтээс харж болно.



Зураг 7: Үсрэлтийн өндрийн нөлөө

Янз бүрийн өндрөөс (2000м - 5000м) үсрэх үеийн ялгааг харуулна.

- **Параметрийн нөлөөлөл:** Илүү өндрөөс үсрэх тусам агаар сийрэг орчинд удаан байх тул дээд хурд (maximum velocity) нь нэмэгдэж байна. Гэхдээ шүхэр задарсны дараа бүгд ижил хурд уруу тэмүүлж байгаа нь агаарын нягт газрын гадарга орчимд ижил байгаатай холбоотой.



Зураг 8: Аюулгүй байдлын шинжилгээ

Шүхэр задрах хугацаа (T_{deploy}) буух хурдад хэрхэн нөлөөлөхийг харуулна.

- **Үр дүн:** Шүхэр оройтож задрах тусам $(t = 70\,c)$ буух хурд аюулгүй хязгаар болох 6 м/с (улаан тасархай шугам)-ээс давж байгааг харуулж байна. Энэ нь шүхэр нээх хамгийн тохиромжтой хугацааг тодорхойлоход тусална.

4 . Дүн шинжилгээ

4.1 . Системийн параметрийн нөлөөлөл ба өсөлт

Үлгэрчлэлээс харахад шүхэрчний уналтын процесс нь хоёр үндсэн үе шаттай байна:

- Чөлөөт уналтын үе: Агаарын эсэргүүцэл хурдны квадратаас хамааралтай тул хурд эхэндээ экспоненциал хэлбэрээр өсөж, яваандаа тогтмол хурд уруу (Terminal velocity) тэмүүлж байна.
- Шүхэр задрах үе: Энэ агшинд системийн параметрүүд (талбай A болон коэффициент C) огцом өөрчлөгдсөнөөр хурд маш богино хугацаанд огцом буурч (negative acceleration), шинэ тогтвортой төлөвт шилжиж байна.

4.2 . Онол болон Үлгэрчлэлийн нийцэл

Тогтмол нягттай $1.2\,кг/м^3$ орчинд хийсэн баталгаажуулалтаар:

- Шүхэргүй үе: Онолын хурд $63.01\,м/с$, Симуляцын хурд $63.01\,м/с$.
- Шүхэртэй үе: Онолын хурд $5.56\,м/с$, Симуляцын хурд $5.56\,м/с$.

4.3 . Тогтворжилтын шинжилгээ (RK4 vs Euler)

Тоон аргуудын харьцуулалтаас үзэхэд:

- **Эйлерийн арга:** Хугацааны алхам $d_t=1.0$ болон $d_t=0.1$ байхад систем "сарниж" (diverge), физик бус утгууд гаргаж байна. Энэ нь шүхэр задрах үеийн огцом өөрчлөлтийг энгийн шугаман аргаар тооцох боломжгүйг харууллаа.
- **RK4 арга:** $d_t=1.0$ байхад ч тогтвортой шийд гаргаж байгаа нь энэхүү алгоритмын нарийвчлал ба давуу талыг илтгэнэ.
- **Нэгдэл:** Зөвхөн маш бага алхам $(d_t=0.01)$ дээр хоёр арга ижил утга уруу нэгдэж байна.

4.4 . Аюулгүй байдлын дүгнэлт

Масс $85\,кг$, өндөр $4000\,м$ байх үед:

- Шүхэр $(50,60)$ секундийн алинд ч задарсан газарт буух хурд ойролцоогоор $5.50\,м/с$ байна.
- Энэ нь аюулгүй хязгаар болох $6\,м/с$-ээс бага байгаа тул Аюулгүй гэж тооцогдоно.
- Харин шүхэр задрах хугацааг 70 секунд хүртэл хүлээх нь газарт хүрэхээс өмнө шүхэр задрах амжихгүй байх эрстлийг дагуулна.

5 . Дүгнэлт

5.1 . Загварчлалаас сурсан зүйлс

Энэхүү үлгэрчлэлийн хүрээнд физик үзэгдлийг математик загварт шилжүүлж, түүнийг компьютерын программчлалаар дамжуулан шинжлэх арга барилд суралцлаа. Ялангуяа:

- **Тоон аргуудын ач холбогдол:** Нарийн төвөгтэй дифференциал тэгшитгэлийг бодоход Runge-Kutta (RK4) зэрэг өндөр эрэмбийн аргууд нь энгийн аргуудаас (Euler) хамаагүй илүү тогтвортой, үнэн зөв үр дүн өгдөг болохыг практик дээр харлаа.
- **Агаарын динамик:** Өндөр болон хурд агаарын эсэргүүцэлд хэрхэн нөлөөлдөг, шүхэр задрах үед системийн параметрүүд огцом өөрчлөгдөхөд физик бие хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдэг процессыг гүнзгийрүүлэн ойлгов.

5.2 . Системийн параметрийн нөлөөллийн онцлог

Шүхэрчний уналтын систем нь огцом шилжилтийн динамиктай систем юм. Чөлөөт уналтын үеэс шүхэр задрах үе хүртэлх хурдны өөрчлөлт нь маш богино хугацаанд явагддаг бөгөөд энэ үед хурдатгал сөрөг утга авч, биеийг аюулгүй хурд уруу бууруулж байна. Түүнчлэн, агаарын нягтын өөрчлөлт нь өндөр их байх тусам хурдыг нэмэгдүүлдэг гол хүчин зүйл болж байгаа нь үлгэрчлэлд харуулж байна.

5.3 . Бодит амьдрал дахь хэрэглээ

Энэхүү үлгэрчлэлийн загварыг дараах салбаруудад ашиглах боломжтой:

- **Агаарын спорт:** Шүхэрчид болон нисгэгчид үсрэлтийн аюулгүй байдлыг хангах, шүхэр нээх хамгийн оновчтой өндөр ба хугацааг урьдчилан тооцоолох.
- **Аэродинамикийн инженерчлэл:** Пуужин, капсул эсвэл ачааг агаар мандлаас газардуулахад ашиглах шүхрийн талбай, материалын эсэргүүцлийг тооцох.